

足球赛前数据采集与盘口解析系统

市场校准 · 数学建模 · 闭环验证 —— 本地全自动数据管线



10 + 1

博彩公司 + Betfair 交易所

30 分钟

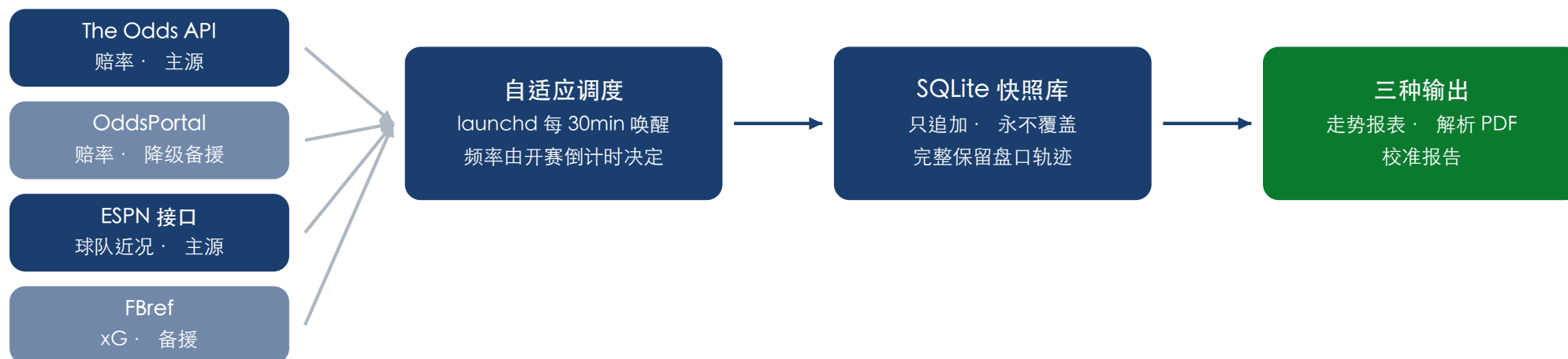
临场快照频率

2 锚点

Pinnacle × Betfair 双校准

≥ 20 场

教训生效的统计门槛



自适应抓取频率



launchd 固定节拍唤醒，是否真抓由程序按开赛倒计时决定——调度逻辑在代码里，可测试、可调整；开赛即自动停止。

额度经济学

- 批量调用** 同赛事 N 场合并 = 1 次请求（3 额度），跟 20 场与跟 2 场同价
- 被动存档** 批量响应中未跟踪的场次全部免费入库，临时关注可无缝升级
- 额度哨兵** 余量 < 60 自动弹 macOS 通知，耗尽自动切换备援源

可靠性设计

- 失败重试** 指数退避 × 3，单场失败不影响其他比赛
- 自动降级** 主源失效切换备援，每次降级写 ERROR 日志
- 无静默失败** scrape_runs 表记录每轮状态，问题可追溯到分钟级

02 模型层 —— 从市场价格到公平概率的数学链

幂法去水 · 双锚加权 · 泊松 + Dixon-Coles · 全参数由市场反推



为什么可信：三参数被三组市场条件完全锁定

模型只有三个自由参数（双方期望进球 λ 与低比分相关系数 ρ ），却要同时满足三组市场条件——欧赔 1X2 公平概率、让球盘零期望、大小球盘零期望。参数空间没有自由发挥的余地：

- ρ 不取经验值
低比分相关性由市场平局概率反推，每场比赛各异
- 无任何主观输入
不存在“我觉得这队强”——模型只翻译市场，不替市场表态
- 教训带门槛回流
calibration.json 中 ≥ 20 场验证过的结论自动生效

外推精度实测：2 个校准点复现整条盘口梯子

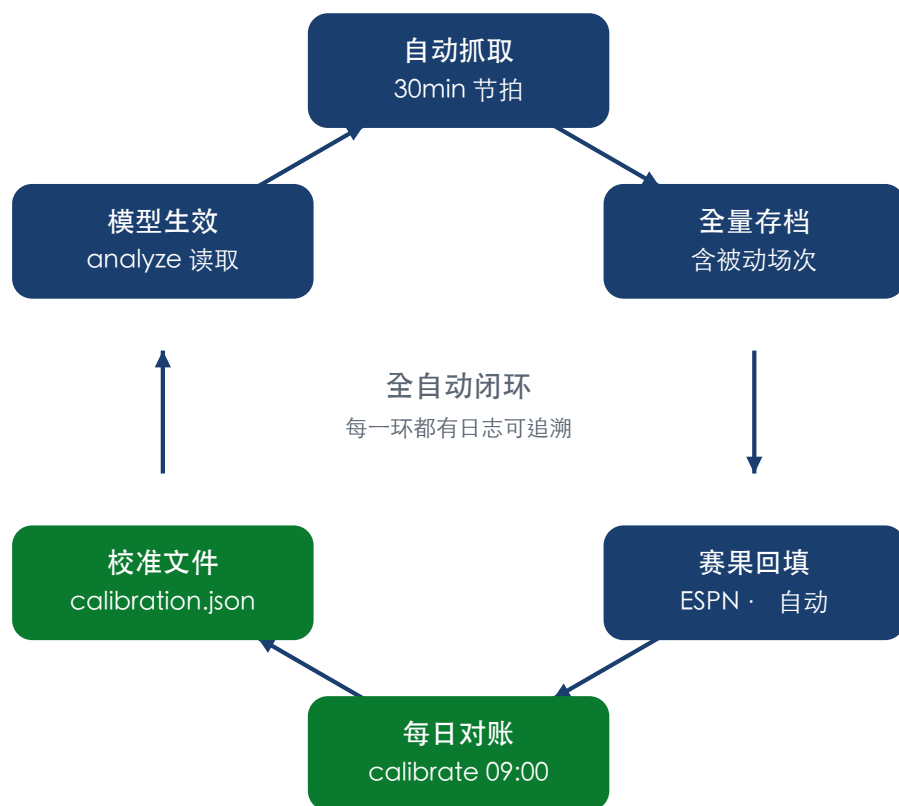
模型仅用主流线（让球 -1.25）校准，去推算 Pinnacle 实际开出的深盘价格——偏差全部落在抽水(2~4%)的解释范围内：

盘口线	Pinnacle 实开	模型推算	偏差
-1.25（校准点）	2.04	2.09	+2.2%
-1.75（外推）	2.85	2.90	+1.8%
-2.00（外推）	3.90	3.91	+0.2%
-2.25（外推）	4.43	4.44	+0.1%

结论：泊松-DC
分布形状与市场自身的刻画高度一致，主流玩法（让球/大小球/1X2/BTTS）的精度已到位。

03 验证闭环 —— 让数据裁决模型，而不是直觉

赛果回填 · 每日对账 · 统计门槛保护下的教训回流



教训回流的门槛规则 —— 防止单场噪声扭曲模型

≥ 20 场且差异显著

自动生效：去水方法切换 · 锚点权重调整

< 20 场

仅记录 [样本不足]，模型行为不变

≥ 30 场

大比分偏差检验 → 数据决定是否升级全梯子深抓

“单场结果说明不了任何问题” 是写进代码的设计原则，不是免责声明。

每日对账指标

- 去水方法对比 (幂法 vs 等比例, logloss)
- 单锚 vs 双锚 (Pinnacle vs +Betfair)
- 平局概率校准
- 大胜 (净 3+ 球) 频率 vs 模型尾部
- 波胆 top3 命中率

边界声明：模型以市场为锚，长项是赔率翻译、跨公司比价与走势还原，不构成独立于市场的预测优势
伤停、阵容等场外信息不在模型内 · 本系统仅用于数据分析研究，不构成投注建议